

CHAPITRE G

RÉDUCTION DES ENDOMORPHISMES ET DES MATRICES CARRÉES

De nombreux problèmes (récurrences linéaires, équations différentielles linéaires) peuvent être ramenés à l'étude d'un endomorphisme ou d'une matrice carrée. On est alors amenés à en calculer des puissances, l'inverse...

Le choix d'une base adéquate dans laquelle travailler peut rendre les calculs bien plus simples.

Par exemple, si $A = PDP^{-1}$, D étant diagonale et P inversible, alors, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $A^k = PD^kP^{-1}$ (récurrence immédiate), le calcul de D^k étant élémentaire.

De la même façon, A est inversible si et seulement si D l'est, si et seulement si tous les $d_{ii}, i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ est non nul. Dans ce cas, $A^{-1} = PD^{-1}P^{-1}$.

En termes d'endomorphismes, **réduire un endomorphisme** consiste à trouver une famille $(E_i)_{i \in I}$ de sous-espaces vectoriels de E , non réduits à $\{0_E\}$, stables par u et tels que $E = \bigoplus_{i \in I} E_i$. Dans ce cas, la matrice de u dans une base de E adaptée à la décomposition en somme directe $E = \bigoplus_{i \in I} E_i$ sera diagonale par blocs.

Caractériser u revient alors à caractériser $u_i = u|_{E_i}$, pour $i \in I$.

Le cas le plus simple est celui où, pour tout $i \in I$, $\dim E_i = 1$: on cherche alors des droites stables par u .

Or, $D = \text{Vect}(x)$ est stable par $u \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{K}, u(x) = \lambda x$.

Ceci nous conduit aux définitions qui suivent.

Dans tout le chapitre, E désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel non réduit à $\{0_E\}$ et u un endomorphisme de E .

1 Éléments propres d'un endomorphisme, d'une matrice carrée

Proposition 1

Soient D une droite vectorielle d'un espace vectoriel E et $x \in D, x \neq 0$.

Alors, il y a équivalence entre :

- D stable par u ;
- $\exists \lambda \in \mathbb{K}, u(x) = \lambda x$.

Démonstration

- $\Rightarrow$: D est stable par u , donc $u(x) \in D$.

D étant une droite vectorielle, x et $u(x)$ sont colinéaires : il existe donc $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $u(x) = \lambda x$.

- $\Leftarrow$: Puisque $x \in D$ et $x \neq 0$, $D = \text{Vect}(x)$.

Ainsi, si $y \in D$, il existe $\alpha \in \mathbb{K}$ tel que $y = \alpha x$.

Dès lors, $u(y) = u(\alpha x) = \alpha u(x) = \alpha \lambda x = \lambda \alpha x = \lambda y \in D$: D est stable par u .

1.1 Éléments propres d'un endomorphisme

Définition 1: Valeur propre - Vecteur propre

1. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. On dit que λ est une **valeur propre** de u s'il existe $x \in E - \{0\}$ tel que :

$$u(x) = \lambda x.$$

2. L'ensemble des valeurs propres de u est appelé **spectre** de u et noté $\text{Sp}(u)$.
3. Un vecteur x est **vecteur propre** de u si $x \neq 0$ et s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que :

$$u(x) = \lambda x.$$

Remarque

1. La condition $x \neq 0$ est essentielle (sinon tout scalaire serait valeur propre de u);
2. Un vecteur propre est associé à une unique valeur propre.
En effet, si $x \neq 0$ est vecteur propre de u associé à deux valeurs propres λ et μ , on a :

$$u(x) = \lambda x = \mu x \Rightarrow (\lambda - \mu)x = 0 \underset{x \neq 0}{\Rightarrow} \lambda = \mu.$$

3. En revanche, une valeur propre n'est pas associée à un unique vecteur propre : si x est un vecteur propre de u associé à la valeur propre λ , on a, si $\alpha \in \mathbb{K}^*$:

$$u(\alpha x) = \alpha u(x) = \alpha \lambda x = \lambda(\alpha x) : \alpha x \text{ est aussi vecteur propre de } u \text{ associé à } \lambda.$$

4. $u(x) = \lambda x \Leftrightarrow (u - \lambda \text{id}_E)(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \ker(u - \lambda \text{id}_E)$.

Exemple

Soit $u : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$. Soit P un vecteur propre de u , associé à la valeur propre λ .

On a $u(P) = \lambda P \Leftrightarrow P' = \lambda P$. En considérant le degré, ceci force $\lambda = 0$ et P constant.
Ainsi, $\text{Sp}(u) = \{0\}$, et l'ensemble des vecteurs propres est $\mathbb{R}_0[X] - \{0\}$.

Proposition 2

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$.

λ valeur propre de $u \Leftrightarrow \ker(u - \lambda \text{id}_E) \neq \{0_E\} \Leftrightarrow u - \lambda \text{id}_E$ non injective.

Définition 2: Sous-espace propre

Si λ est une valeur propre de u , $E_\lambda(u) = \ker(u - \lambda \text{id}_E)$ est appelé **sous-espace propre** de u associé à la valeur propre λ .

Proposition 3

Soit λ une valeur propre de u . Alors :

1. $E_\lambda(u)$ est un sous-espace vectoriel de E , non réduit à $\{0\}$.
2. Les vecteurs propres de u associés à la valeur propre λ sont les éléments non nuls de $E_\lambda(u)$.

Démonstration

1. On peut vérifier les axiomes. Mais on peut aussi remarquer que $E_\lambda(u)$ est le noyau d'une application linéaire.
2. Évident.

Exemple (Homothéties - projecteurs - symétries)

1. Homothéties : $h_\lambda : E \rightarrow E$. Tout vecteur non nul est propre, associé à la valeur propre λ . $\text{Sp}(h_\lambda) = \{\lambda\}$.
2. Projecteurs : p est le projecteur sur Imp parallèlement à $\ker p$.
Pour tout $x \in \ker p$, $p(x) = 0x$ et pour tout $x \in \text{Imp}$, $p(x) = 1x$, et $E = \ker p \oplus \text{Imp}$.
Ainsi, $\text{Sp}(p) = \{0; 1\}$, $E_0(p) = \ker p$ et $E_1(p) = \ker(p - \text{id}_E) = \text{Im}(p)$.
3. Symétries : on a déjà vu que $E = \ker(s - \text{id}_E) \oplus \ker(s + \text{id}_E)$. Ainsi, $\text{Sp}(s) = \{-1; 1\}$.

Proposition 4

Soient λ une valeur propre de $u \in \mathcal{L}(E)$ et x un vecteur propre associé à λ .
Alors, pour tout $k \geq 1$, x est vecteur propre de u^k , associé à la valeur propre λ^k .

Démonstration

Réurrence immédiate

1.2 Stabilité et somme de sous-espaces propres**Proposition 5**

1. Tout sous-espace propre d'un endomorphisme u est stable par u .
Si λ est une valeur propre de u , $u|_{E_\lambda(u)}$, endomorphisme induit par u sur $E_\lambda(u)$, est l'homothétie vectorielle de rapport λ .
2. Soient u, v deux endomorphismes de u tels que $u \circ v = v \circ u$.
Alors, tout sous-espace propre de u est stable par v .

Démonstration

Facile (A FAIRE)

Proposition 6

La somme d'une famille finie de sous-espaces propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes est directe.

Démonstration

Soient $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_p}$ des sous-espaces propres, avec, pour tout $i \neq j$, $\lambda_i \neq \lambda_j$.

Soit $(x_1, \dots, x_p) \in E_{\lambda_1} \times \dots \times E_{\lambda_p}$ tel que $x_1 + \dots + x_p = 0$.

On applique u^k , $k \in \llbracket 0; p-1 \rrbracket$. On obtient :

$$\begin{cases} x_1 + \dots + x_p = 0 \\ \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_p x_p = 0 \\ \vdots \\ \lambda_1^{p-1} x_1 + \dots + \lambda_p^{p-1} x_p = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_p \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{p-1} & \lambda_2^{p-1} & \dots & \lambda_p^{p-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

On reconnaît une matrice dont le déterminant est le déterminant de Vandermonde $V(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$.

Les λ_i sont deux à deux distincts, cette matrice est inversible : ainsi $x_1 = \dots = x_p = 0$.

Conséquence : toute famille finie de vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes est libre.

1.3 Éléments propres d'une matrice carrée

Définition 3

Les éléments propres d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont les éléments propres de l'endomorphisme canoniquement associé

$$\begin{array}{ccc} u_A : \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K}) & \rightarrow & \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K}). \\ X & \mapsto & AX \end{array}$$

1. $\lambda \in \mathbb{K}$ est **valeur propre** de A s'il existe $X \in \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K}) - \{0\}$ tel que $AX = \lambda X$.
2. $X \in \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$ est **vecteur propre** de A si $X \neq 0$ et s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $AX = \lambda X$.
3. Si λ est une valeur propre de A , le **sous-espace propre** de A associé à la valeur propre λ est :

$$E_\lambda(A) = \ker(A - \lambda I_n).$$

Remarque

Soient $u \in \mathcal{L}(E)$, $\mathcal{B}$ une base de E et $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$.

Si $x \in E$, on note X la matrice-colonne des coordonnées de x dans $\mathcal{B}$. Alors :

1. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, u(x) = \lambda x \Leftrightarrow AX = \lambda X : u$ et A ont les mêmes valeurs propres et x vecteur propre de u si et seulement si X vecteur propre de A .
2. Deux matrices semblables ont les mêmes valeurs propres, étant les matrices d'un même endomorphisme dans des bases différentes.

2 Recherche des éléments propres - Polynôme caractéristique

On suppose E de dimension finie n (ce n'était pas le cas jusqu'à présent).

2.1 Polynôme caractéristique

D'après la caractérisation des isomorphismes en dimension finie (cf chapitre), on a :

Proposition 7

Soient $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a équivalence entre :

1. λ valeur propre de u ;
2. $u - \lambda \text{id}_E$ non bijective ;
3. $\det(u - \lambda \text{id}_E) = 0$.

De même, pour une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on a :

$$\lambda \text{ valeur propre de } A \Leftrightarrow A - \lambda I_n \notin \text{GL}_n(\mathbb{K}) \Leftrightarrow \det(A - \lambda I_n) = 0.$$

Autrement dit, si $\mathcal{B}$ est une base de E , et $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$:

$$\lambda \text{ valeur propre de } u \Leftrightarrow \lambda \text{ est un zéro de } x \mapsto \det(u - x \text{id}_E).$$

$$\det(u - x \text{id}_E) = \begin{vmatrix} a_{11} - x & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{22} & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - x \end{vmatrix}.$$

On voit bien, en développant ce déterminant plusieurs fois par rapport à la première colonne, que $x \mapsto \det(u - x \text{id}_E)$ est une fonction polynomiale.

Proposition et définition 1

1. Le polynôme $\chi_u(X) = \det(X \text{id}_E - u) = (-1)^n \det(u - X \text{id}_E)$ est appelé **polynôme caractéristique** de u .
2. L'ensemble des valeurs propres de u est égal à l'ensemble des racines dans $\mathbb{K}$ de χ_u . Il est appelé **spectre** de u , et noté $\text{Sp}(u)$.
3. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on définit le **polynôme caractéristique** de A par :

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A),$$

et son spectre $\text{Sp}(A)$ comme étant ceux de l'endomorphisme canoniquement associé u_A .

Exemple

Déterminer le polynôme caractéristique de $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 \\ -2 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Remarque

Là encore, $\chi_u = \chi_A$ et, si A et B sont semblables, $\chi_A = \chi_B$.

Proposition 8: Coefficients remarquables du polynôme caractéristique

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

χ_u a pour terme de plus haut degré X^n (et est donc unitaire), et pour coefficient constant $(-1)^n \det(u)$. En outre, le coefficient de X^{n-1} dans χ_u est $-\text{tr}(u)$.

Démonstration

- Le coefficient constant est $\chi_u(0) = \det(0 \text{id}_E - u) = \det(-u) = (-1)^n \det(u)$.
- On développe $\chi_u(X)$ en une somme de termes du type $a_{i_1,1} \cdots a_{i_n,n} \det(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)$, où $(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)$ est une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.
Les $a_{i,i}$ valent $X - a_{ii}$, les autres valent $-a_{ij}$. Le seul moyen d'obtenir un terme "en X^n " est de prendre $a_{11}, \dots, a_{nn}$: le coefficient dominant est donc fourni par $(X - a_{11}) \cdots (X - a_{nn}) \det(E_1, \dots, E_n)$.
Il s'agit donc de 1. Le terme dominant est donc X^n .
- Autre point : les racines de χ_u sont les valeurs propres de u , comptées avec ordre de multiplicité. Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ces valeurs propres (non nécessairement distinctes).

Pour obtenir X^{n-1} dans χ_u , il faut "prendre" X dans $n-1$ facteurs, et $-\lambda_i$ dans le dernier. Le coefficient de X^{n-1} dans χ_u est donc :

$$-\sum_{i=1}^n \lambda_i = -\text{tr}(u).$$

Exemple

Quand $n=2$: soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

$$\chi_A(X) = \begin{vmatrix} X-a & -b \\ -c & X-d \end{vmatrix} = X^2 - (a+d)X + ad - bc = X^2 - \text{Tr}(A)X + \det(A).$$

Proposition 9

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. u possède au plus n valeurs propres.
2. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, u admet au moins une valeur propre.

Démonstration

1. χ_u est de degré n , et admet donc au plus n racines. Or celles-ci sont exactement le spectre de u .
2. C'est d'Alembert-Gauss.

Remarque

Si n est impair et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, u possède au moins une valeur propre réelle (c'est le théorème des valeurs intermédiaires).

Proposition 10

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

On suppose que χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$, c'est-à-dire qu'il possède n racines $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (non nécessairement distinctes, on les compte dans ce cas avec leur ordre de multiplicité).

Alors, $\det(u) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$.

Idem pour les matrices carrées.

Démonstration

χ_u est unitaire et scindé, d'où $\chi_u(X) = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$.

Son coefficient constant est $(-1)^n \prod_{i=1}^n \lambda_i$. Or, ce coefficient constant vaut aussi $(-1)^n \det u$.

Par unicité, $\det(u) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$.

Remarque

On est assuré du fait que χ_u est scindé sur $\mathbb{C}$, pas forcément sur $\mathbb{R}$.

Exemple

Si $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\chi_A(X) = X^2 + 1$, qui n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$ (mais l'est sur $\mathbb{C}$).

Méthode (Détermination des éléments propres d'une matrice carrée (ou d'un endomorphisme))

1. On détermine les valeurs propres de A , en résolvant $\chi_A(\lambda) = 0$.
2. Pour chaque élément λ de $\text{Sp}(A)$, on détermine $\ker(A - \lambda I_n)$.
Pour cela, on résout $(A - \lambda I_n)X = 0$.

Exemple

Déterminer les éléments propres de $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$.

2.2 Sous-espaces stables et polynôme caractéristique**Proposition 11**

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée définie par blocs, de la forme $M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$, A et C étant carrées.

Alors, $\chi_M(X) = \chi_A(X) \cdot \chi_C(X)$.

Démonstration

Supposons que $A \in \mathcal{M}_r(\mathbb{K})$. On sait calculer le déterminant d'une matrice triangulaire par blocs, et on a donc :

$$\chi_M(X) = \begin{vmatrix} XI_r - A & -B \\ 0 & XI_{n-r} - C \end{vmatrix} = \det(XI_r - A) \cdot \det(XI_{n-r} - C) = \chi_A(X) \cdot \chi_C(X).$$

Corollaire 2.1

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et soit F un sous-espace vectoriel de E , stable par u , non réduit à $\{0_E\}$.

Alors $\chi_{u|_F}$ divise χ_u .

Démonstration

Soit $\mathcal{B}_F = (e_1, \dots, e_r)$ une base de F . On la complète en $(e_1, \dots, e_n)$ base de E .

Soit $G = \text{Vect}(e_{r+1}, \dots, e_n)$. $E = F \oplus G$, et $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$.

Dès lors, $\chi_M(X) = \chi_A(X) \cdot \chi_C(X)$, c'est-à-dire $\chi_u(X) = \chi_{u|_F}(X) \cdot \chi_C(X) : \chi_{u|_F}$ divise χ_u .

Proposition et définition 2

Soient $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \text{Spu}$.

L'ordre de multiplicité de λ en tant que racine de χ_u est appelé **multiplicité** de la valeur propre λ , et noté $m(\lambda)$.

On a : $1 \leq \dim E_\lambda(u) \leq m(\lambda)$.

Démonstration

Soit $r = \dim E_\lambda(u)$.

Un sous-espace propre est non réduit à $\{0_E\}$, donc $r \geq 1$.

En outre, $E_\lambda(u)$ est stable par u , et $u|_{E_\lambda(u)} = h_\lambda$, homothétie de rapport λ .

Sa matrice dans une base de $E_\lambda(u)$ est donc λI_r , et son polynôme caractéristique est $\chi_{u|_{E_\lambda(u)}}(X) = (X - \lambda)^r$.

Celui-ci divisant χ_u , χ_u est donc multiple de $(X - \lambda)^r : m(\lambda) \geq r$.

Proposition et définition 3

On dit qu'une valeur propre λ est **simple** si $m(\lambda) = 1$.

Dans ce cas, nécessairement $E_\lambda(u)$ est de dimension 1.

Un espace propre associé à une valeur propre simple est une droite vectorielle.

Remarque

Ceci est faux pour $m(\lambda) \geq 2$. L'espace propre associé à une valeur propre double peut être une droite ou un plan.

3 Diagonalisabilité

3.1 Définition et premier critère

Définition 4: Endomorphisme diagonalisable

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

On dit que u est **diagonalisable** s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est diagonale.

En terme de vecteurs propres, ceci donne :

Proposition 12

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On a équivalence entre :

1. u diagonalisable ;
2. il existe une base de E formée de vecteurs propres de u .

Dans ce cas, si D est une matrice diagonale représentant u dans une base de E , les coefficients diagonaux sont les valeurs propres de u

Démonstration

- Si $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ diagonale $\Leftrightarrow$ pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, e_i est vecteur propre de u , associé à la valeur propre λ_i .

- $\chi_u(X) = \det(X \text{Id}_E - u) = \det(X I_n - D) = \prod_{i=1}^n (X - d_{ii})$.

Les coefficients d_{ii} sont exactement les valeurs propres de u .

Théorème 1

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. u diagonalisable $\Leftrightarrow \dim E = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim E_\lambda(u)$.

Démonstration

On sait que la somme est directe (cf 1.2.), donc $\dim E = \dim \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim E_\lambda(u)$ $\stackrel{\text{inclusion} + \text{dimension}}{\Leftrightarrow}$

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u).$$

- $\Leftarrow$: On obtient une base de E par concaténation de bases des $E_\lambda(u)$. Ces vecteurs de base sont des vecteurs propres de u . On a donc obtenu une base de E constituée de vecteurs propres de u : u est diagonalisable.
- $\Rightarrow$: On sait que la somme est directe. Il suffit de montrer que $E \subset \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u)$.
 u est diagonalisable, donc il existe une base $(e_1, \dots, e_r)$ de E constituée de vecteurs propres de u .
 Soit $x \in E$. Il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tels que $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$.
 Les $\alpha_i e_i$ appartiennent à un espace propre $E_\alpha(u)$.
 x s'écrit donc comme somme de vecteurs, appartenant tous à un espace propre de u .

Théorème 2

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

$$u \text{ diagonalisable} \Leftrightarrow \begin{cases} \chi_u \text{ scindé sur } \mathbb{K} \\ \forall \lambda \in \text{Sp}(u), \dim E_\lambda(u) = m(\lambda) \end{cases}.$$

Démonstration

- Si $\text{Sp}(u) = \emptyset$, u n'est pas diagonalisable car n'a pas de vecteurs propres. χ_u n'est pas scindé pour les mêmes raisons.
- Sinon, notons $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres deux à deux distinctes de u .
 Pour tout $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, $\dim E_{\lambda_i}(u) \leq m(\lambda_i)$. En sommant cette inégalité, on obtient :

$$\sum_{i=1}^p \dim E_{\lambda_i}(u) \leq \sum_{i=1}^p m(\lambda_i) \leq \deg(\chi_u) = \dim E \quad (1).$$

D'après le théorème précédent, u diagonalisable $\Leftrightarrow \sum_{i=1}^p \dim E_{\lambda_i}(u) = \dim E$.

Vu (1), ceci force $\sum_{i=1}^p m(\lambda_i) = \deg(\chi_u)$ et $\forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, $\dim E_{\lambda_i}(u) = m(\lambda_i)$: χ_u est donc scindé sur $\mathbb{K}$.

Corollaire 3.1

Si u admet n valeurs propres distinctes, alors u est diagonalisable.

De plus, chaque sous-espace propre est une droite vectorielle.

Démonstration

Les valeurs propres sont simples : les sous-espaces propres associés sont des droites.

On a $\dim E = n = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim E_\lambda(u)$: u est diagonalisable.

Remarque

La réciproque est fausse : $u = \text{id}_E$ est diagonalisable, mais ne possède qu'une seule valeur propre : 1.

3.2 Matrices diagonalisables

Définition 5: Matrice diagonalisable

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On dit que A est **diagonalisable** si elle est semblable à une matrice diagonale, c'est-à-dire s'il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonale telle que :

$$A = PDP^{-1}.$$

Théorème 3: Lien entre matrices et endomorphismes diagonalisables

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Il y a équivalence entre :

1. A diagonalisable ;
2. Il existe une base de $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$ formée de vecteurs propres de A ;
3. Tout endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , de matrice A dans une certaine base, est diagonalisable.

Si A est diagonalisable et s'écrit PDP^{-1} , P étant inversible et D diagonale, alors les coefficients diagonaux de D sont les valeurs propres de A , et les colonnes de P constituent une base de $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$ constituée de vecteurs propres de A .

Démonstration

Si $A = PDP^{-1}$, $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, D diagonale, les colonnes de P constituent une base de $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$ dans laquelle la matrice de u_A , endomorphisme canoniquement associé à A , est D .

Les coefficients diagonaux de D sont donc les valeurs propres de A , et les colonnes de P forment une base de $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$ constituée de vecteurs propres de A , l'ordre étant le même que celui des valeurs propres

Exemples 1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ est-elle diagonalisable ? Si oui, la diagonaliser.

2. Diagonaliser si possible $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Remarque

$A^2 = PD^2P^{-1} = I_3$: A est donc la matrice de la symétrie par rapport à $E_1(A)$ parallèlement à $E_{-1}(A)$

Proposition 13

Si A est diagonalisable, il existe un couple $(P, D) \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \times \text{D}_n(\mathbb{K})$ tel que $A = PDP^{-1}$.

Alors, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $A^k = PD^kP^{-1}$

Démonstration

Réurrence facile (à faire).

Application (Récurrences linéaires)

Si une suite vérifie une relation de récurrence linéaire que l'on peut traduire par une relation matricielle du type : $\forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} = AU_n$, on a alors, par une récurrence immédiate (attention, on ne parle pas de suite géométrique), pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n = A^n U_0$.

Si A est diagonalisable, on obtient : $\forall n \in \mathbb{N}, U_n = PD^nP^{-1}U_0$, d'où l'expression des termes généraux.

Exemple

Soient $(u_n), (v_n), (w_n)$ trois suites définies par leurs premiers termes u_0, v_0 et w_0 , et la relation de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} u_{n+1} &= u_n + 4v_n + 2w_n \\ v_{n+1} &= \quad - 3v_n - 2w_n \\ w_{n+1} &= \quad 4v_n + 3w_n \end{cases}$$

Donner l'expression générale de u_n, v_n, w_n en fonction de n .

4 Réduction et polynômes annulateurs

4.1 Polynômes annulateurs et valeurs propres

Proposition 14

Soient $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme annulateur de u .

Alors, toute valeur propre de u est racine de P .

Démonstration

Soit x un vecteur propre associé à la valeur propre λ . Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $u_k(x) = \lambda^k x$, donc $P(u)(x) = P(\lambda)x = 0$, car P est annulateur de u .

Ainsi, $P(\lambda)x = 0$. Or, x est un vecteur propre, donc non nul. Nécessairement, $P(\lambda) = 0$.

Remarque

- Les valeurs propres sont à chercher parmi les racines d'un polynôme annulateur de u , sans forcément utiliser le polynôme caractéristique (dont elles sont racines).

- La proposition précédente est vraie même en dimension infinie.

Ainsi, si $u \in \mathcal{L}(E)$ vérifie $u^2 - 4u + 3\text{id}_E = (u - 3\text{id}_E) \circ (u - \text{id}_E) = 0$, $P = (X - 3)(X - 1)$ annule u : les valeurs propres de u sont racines de P , et sont donc éléments de $\{1, 3\}$.

- En revanche, la réciproque de la proposition est fausse (toute racine d'un polynôme annulateur n'est pas forcément valeur propre). Il suffit pour cela de considérer $u = \text{id}_E$ et le polynôme $P = (X - 3)(X - 1)$ précédent.

P annule u , mais 3 n'est pas valeur propre de u .

- En dimension finie, tout endomorphisme admet un polynôme annulateur.

En effet, si $\dim E = n \geq 1$, $\dim \mathcal{L}(E) = n^2$, donc $(\text{id}_E, u, u^2, \dots, u^{n^2})$, famille de $n^2 + 1$ vecteurs de

$\mathcal{L}(E)$ est liée. Il existe donc $\alpha_0, \dots, \alpha_{n^2} \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{k=0}^{n^2} \alpha_k u^k = 0 = P(u)$: P est donc annulateur de u (car non nul, puisque les α_k sont non tous nuls, la famille $(\text{id}_E, u, u^2, \dots, u^{n^2})$ étant liée).

4.2 Théorème de Cayley-Hamilton

La remarque précédente assure l'existence de polynômes annulateurs pour u , mais leur degré est a priori plutôt élevé (on sait seulement que $\deg P \leq n^2$). On cherche donc à améliorer le résultat.

Théorème 4: Cayley-Hamilton(ADMIS)

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

Alors, $\chi_u(u) = 0$.

Le polynôme caractéristique de u est annulateur de u .

De même, si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\chi_A(A) = 0$.

Exemples

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. D'après le théorème de Cayley-Hamilton, $\chi_A = (X - 2)^2(X - 1)$ annule A .

Mais $P = (X - 2)(X - 1)$ aussi.

2. Soit $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$.

(a) Déterminer χ_B . ($\chi_B = X(X - 1)(X - 2)$)

(b) Peut-on déterminer un polynôme annulateur de B de degré < 3 ? Non, sinon l'une des valeurs 0, 1 ou 2 ne serait pas valeur propre. Contradiction

3. Soit $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$\chi_C = (X - 1)^3$, mais $(C - I)^2 = 0 : P = (X - 1)^2$ annule C

On peut donc parfois trouver des polynômes annulateurs de degré strictement inférieur à celui du polynôme caractéristique. C'est par exemple flagrant pour les projecteurs (annulés par $X^2 - X$), les symétries (annulées par $X^2 - 1$), ou les homothéties (annulées par $X - \lambda$).

Remarque

Si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ annule u , et si $a_0 \neq 0$, alors u est bijective, et on peut trouver u^{-1} (par exemple avec Cayley-Hamilton).

4.3 Un nouveau critère de diagonalisabilité

Théorème 5

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Il y a équivalence entre :

1. u diagonalisable ;
2. Il existe un polynôme annulateur de u , scindé sur $\mathbb{K}$ et à racines simples ;
3. $\prod_{\lambda \in \text{Sp}(u)} (X - \lambda)$ annule u .

Démonstration

- 3. $\Rightarrow$ 2. : évident. $P = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(u)} (X - \lambda)$ est scindé à racines simples.

- 1. $\Rightarrow$ 3. : Supposons u diagonalisable.

Il existe $(e_1, \dots, e_n)$ base de E constituée de vecteurs propres de u . Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres deux à deux distinctes de u .

Montrons que $P = \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)$ annule u .

Les polynômes en u commutent, d'où :

$$\forall j \in \llbracket 1; p \rrbracket, P(u) = (u - \lambda_1 \text{id}_E) \circ \dots \circ (u - \lambda_p \text{id}_E) = \underset{k \neq j}{\circ} (u - \lambda_k \text{id}_E) \circ (u - \lambda_j \text{id}_E).$$

Si λ_j valeur propre associé au(x) vecteur(s) propre(s) e_i , $(u - \lambda_j \text{id}_E)(e_i) = 0$, d'où $P(u)(e_i) = 0$.

Ainsi, pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $P(u)(e_i) = 0 : P(u)$ s'annule sur une base de E . Dès lors, $P(u) = 0$.

- 2. $\Rightarrow$ 1. : (ADMIS - $\overline{P}$)

Exemple

Si $u^2 - 4u + 3\text{id}_E = 0$, u annule $P = (X - 1)(X - 3)$, qui est scindé à racines simples : u est donc diagonalisable, et on sait que $\text{Sp}(u) \subset \{1; 3\}$ (mais pas plus a priori).

Corollaire 4.1

Soient $u \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable, et si F est un sous-espace vectoriel de E stable par u , non réduit à $\{0_E\}$, alors $u|_F$ est diagonalisable.

Démonstration

u annule un polynôme scindé à racines simples. Ce polynôme annule $u|_F$, donc $u|_F$ est diagonalisable.

5 Endomorphismes et matrices trigonalisables

Idealement, on cherche à diagonaliser $u \in \mathcal{L}(E)$. Il n'est hélas pas toujours possible d'y arriver. On cherche au moins à trouver une base de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure, si on ne peut trouver de base dans laquelle la matrice est diagonale.

Définition 6: Trigonalisabilité

- On dit que $u \in \mathcal{L}(E)$ est **trigonalisable** s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure.
- On dit que $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **trigonalisable** si elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure.

Remarque

- Si $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est triangulaire supérieure $\Leftrightarrow \forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, u(e_i) \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_i)$.
 e_1 est vecteur propre, pas nécessairement les autres.
- En revanche, on sait que les coefficients diagonaux sont les valeurs propres.
En effet, $\chi_u(X) = \det(X \text{Id}_E - u) = \det(XI_n - T)$. Or, $XI_n - T$ est triangulaire supérieure, donc
$$\chi_u(X) = \prod_{i=1}^n (X - t_{ii}).$$

Les racines de χ_u , qui sont les valeurs propres de u , sont les coefficients diagonaux de T .

Théorème 6: Lien entre endomorphismes trigonalisables et matrices trigonalisables

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Il y a équivalence entre :

1. A trigonalisable ;
2. Tout endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , de matrice A dans une certaine base, est trigonalisable.

Si A trigonalisable, A s'écrit $A = PTP^{-1}$, où $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et T triangulaire supérieure, et les coefficients diagonaux de T sont les valeurs propres de A .

Démonstration

Si $A = PTP^{-1}$, P étant inversible, et T TS, les colonnes de P constituent une base de $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$ dans laquelle la matrice de u_A est T .

Les éléments diagonaux de T sont donc les valeurs propres de A .

Remarque

- Il n'y a pas unicité de T et P ;
- Vu la démonstration, si $u \in \mathcal{L}(E)$ trigonalisable, χ_u scindé sur $\mathbb{K}$. Ceci ne suffisait pas pour avoir la diagonalisabilité, mais ici :

Théorème 7

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.
 u trigonalisable $\Leftrightarrow \chi_u$ est scindé sur $\mathbb{K}$.
Idem pour les matrices carrées.

Démonstration

- $\Rightarrow$: cf remarque précédente ;
- $\Leftarrow$: Avec les matrices. On raisonne par récurrence sur n :
 - **Initialisation** : $n = 1$. χ_A est scindé sur $\mathbb{K}$, et A est trigonalisable.
 - **Hérédité** : On suppose le résultat vrai pour un entier $n \geq 1$ fixé.
Soit $A \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{K})$ tel que χ_A est scindé sur $\mathbb{K}$.
Il existe $\lambda \in \text{Sp}(A)$ et $X \in E_\lambda(A)$ non nul.
On choisit $P_1 \in \text{GL}_{n+1}(\mathbb{K})$ dont la première colonne est X .

On a alors $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda & L \\ 0 & B \end{pmatrix}$, $L \in \mathcal{M}_{1n}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On a $\chi_A(X) = (X - \lambda)\chi_B(X)$.

Puisque χ_A est scindé sur $\mathbb{K}$, χ_B l'est aussi.

Par hypothèse de récurrence, il existe $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ tel que $Q^{-1}BQ$ est TS.

Ainsi, $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} \in \text{GL}_{n+1}(\mathbb{K})$ (car $\det M = \det Q \neq 0$), et son inverse est $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q^{-1} \end{pmatrix}$.

On aboutit à $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & L \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & LQ \\ 0 & Q^{-1}BQ \end{pmatrix}$ TS.

Si on pose $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix}$, P est inversible et $P^{-1}AP$ est TS : A est trigonalisable.

Corollaire 5.1

Toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable.

Démonstration

χ_A est scindé sur $\mathbb{C}$, d'après le théorème de d'Alembert-Gauss. Ainsi, A est trigonalisable.

Proposition 15

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$

On suppose que χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$, et on note $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres de u , comptées avec leur multiplicité.

Alors, $\det u = \prod_{i=1}^n \lambda_i$ et $\text{Tr} u = \sum_{i=1}^n \lambda_i$.

Idem pour les matrices carrées.

Démonstration

χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$, donc u est trigonalisable.

Il existe donc une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & \star & \\ & 0 & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$.

Ainsi, $\det u = \prod_{i=1}^n \lambda_i$ et $\text{tr} u = \sum_{i=1}^n \lambda_i$.

Exemples

1. Trigonaliser $A = \begin{pmatrix} 5 & -17 & 25 \\ 2 & -9 & 16 \\ 1 & -5 & 9 \end{pmatrix}$.

2. Trigonaliser $B = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ -15 & -6 & 11 \\ -14 & -6 & 11 \end{pmatrix}$.

6 Applications de la réduction

6.1 Récurrences linéaires

On écrit $U_{n+1} = AU_n$, pour $n \in \mathbb{N}$.

On en déduit, par une récurrence quasi-immédiate : $\forall n \in \mathbb{N}, U_n = A^n U_0$.

On est ramené au calcul de A^n .

En outre, si $E = \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$, étant donnée $(a_0, \dots, a_{p-1}) \in \mathbb{C}^p$, on pose :

$$\mathcal{S} = \{u \in E, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+p} = a_{p-1}u_{n+p-1} + \dots + a_1u_{n+1} + a_0u_n\}.$$

Proposition 16

1. $\mathcal{S}$ est un sous-espace vectoriel de E .
2. $\varphi : \begin{matrix} \mathcal{S} & \rightarrow & \mathbb{C}^p \\ u & \mapsto & (u_0, u_1, \dots, u_{p-1}) \end{matrix}$ est un isomorphisme de $\mathbb{C}$ -espace vectoriel. Ainsi, $\dim \mathcal{S} = p$.

Il suffit donc d'obtenir p suites linéairement indépendantes de $\mathcal{S}$ pour avoir une base de $\mathcal{S}$.

On cherche les suites géométriques. Soit $r \neq 0$.

$$(r^n) \in \mathcal{S} \Leftrightarrow r^p - a_{p-1}r^{p-1} - \dots - a_1r - a_0 = 0 \quad (E).$$

(E) est appelée **équation caractéristique** de la récurrence.

6.1.1 Cas particulier

Proposition 17

Si (E) possède p racines distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_p$, les p suites $(\lambda_1^n), \dots, (\lambda_p^n)$ sont linéairement indépendants.

On a alors $u \in \mathcal{S} \Leftrightarrow \exists (\alpha_1, \dots, \alpha_p) \in \mathbb{C}^p, \forall n \in \mathbb{N}, u_n = \alpha_1 \lambda_1^n + \dots + \alpha_p \lambda_p^n$.

6.1.2 Cas général

Soit $(u_n) \in \mathcal{S}$.

On a, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_{n+1} = \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ \vdots \\ u_{n+p} \end{pmatrix} = AX_n$, où $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots \\ & & & \ddots & \vdots \\ a_0 & a_1 & & \cdots & a_{p-1} \end{pmatrix}$.

Une telle matrice est appelée **matrice compagnon**.

Déterminons χ_A (soit avec l'opération $C_1 \leftarrow C_1 + \sum_{k=2}^n X^{k-1}C_k$, soit en développant par rapport à la dernière colonne).

On a $\chi_A = P$, polynôme caractéristique de la récurrence.

Si χ_A possède p racines distinctes, A est diagonalisable : elle est donc semblable à $\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, A^n est semblable à $\text{Diag}(\lambda_1^n, \dots, \lambda_p^n)$. (u_n) est donc bien combinaison linéaire de $(\lambda_1)^n, \dots, (\lambda_p)^n$.

Exemples

Trouver les suites (u_n) non nulles vérifiant :

1. $\forall n \geq 0, u_{n+3} = 6u_{n+2} - 11u_{n+1} + 6u_n$.

2. $u_0 = 1, u_1 = 0, u_2 = 11, u_3 = 10$ et, pour tout $n \geq 0, u_{n+4} = 2u_{n+3} + 3u_{n+2} - 4u_{n+1} - 4u_n$.

6.2 Puissances de matrices

Exemple $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$

Calculer les puissances de A .

6.3 Systèmes différentiels linéaires

$$\begin{array}{lcl} X : & I \subset \mathbb{R} & \rightarrow \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K}) \\ \text{Soit} & & \\ & t & \mapsto \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}, \end{array}$$

$x_1, \dots, x_n$ étant des fonctions dérivables sur I .

On appelle **système différentiel linéaire à coefficients constants** toute équation du type : $X'(t) = AX(t) + B$, A, B étant deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients constants.

Un tel système différentiel linéaire revient à résoudre le système :

$$\begin{cases} x'_1(t) = a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t) + \dots + a_{1n}x_n(t) + b_1 \\ \vdots \\ x'_n(t) = a_{n1}x_1(t) + a_{n2}x_2(t) + \dots + a_{nn}x_n(t) + b_n \end{cases}$$

Le plus souvent, on s'intéresse même à des systèmes différentiels linéaires homogènes, définis par : $\forall t \in I, X'(t) = AX(t)$, c'est-à-dire :

$$\forall t \in I, \begin{cases} x'_1(t) = a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t) + \dots + a_{1n}x_n(t) \\ \vdots \\ x'_n(t) = a_{n1}x_1(t) + a_{n2}x_2(t) + \dots + a_{nn}x_n(t) \end{cases}$$

Le théorème de Cauchy linéaire, que nous verrons ultérieurement, nous assure l'existence et l'unicité d'une solution sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Proposition 18

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \text{Sp}(A)$ une valeur propre de A .

Alors, pour tout $X_0 \in E_\lambda(A)$, la fonction $X : t \mapsto e^{\lambda t} X_0$ est solution sur $\mathbb{R}$ du système différentiel linéaire $X' = AX$.

Démonstration

X est dérivable sur $\mathbb{R}$ (ses composantes sont des exponentielles) et, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$X'(t) = \lambda e^{\lambda t} X_0 = e^{\lambda t} (AX_0) = A(e^{\lambda t} X_0) = AX(t).$$

L'étude du système différentiel linéaire est donc ramenée à la réduction de A .

Remarque

Dans le cadre du programme : " dans la pratique des cas numériques, on se limite à $n = 2$ ou $n = 3$.

6.4 Si A est diagonalisable

Il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et D diagonale, dont les coefficients diagonaux sont les valeurs propres de A , notées $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ telles que $A = PDP^{-1}$.

Soit $X : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$ une fonction et $Y = P^{-1}X$.

X dérivable sur $\mathbb{R} \Leftrightarrow Y$ dérivable sur $\mathbb{R}$. On a alors :

$$X' = AX \Leftrightarrow X' = PDP^{-1}X \Leftrightarrow P^{-1}X' = DP^{-1}X \underset{P \text{ indép. de } t}{\Leftrightarrow} Y' = DY.$$

Posons alors $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$.

$$X' = AX \Leftrightarrow \forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, y_i' = c_i y_i \Leftrightarrow \forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, \exists c_i \in \mathbb{K}, \forall t \in \mathbb{R}, y_i(t) = C_i e^{\lambda_i t}.$$

On en déduit simplement X , via la relation $X = PY$.

Remarque

Il est inutile de déterminer P^{-1} .

Ainsi, on a :

Théorème 8

Avec les notations précédentes, si A est diagonalisable, la solution générale du système différentiel linéaire à coefficients constants sans second membre $X' = AX$ sur $\mathbb{R}$ s'écrit :

$$t \mapsto P \begin{pmatrix} c_1 e^{\lambda_1 t} \\ \vdots \\ c_n e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}, \text{ où } c_1, \dots, c_n \in \mathbb{K}.$$

Exemple

Résoudre le système différentiel linéaire $\begin{cases} x' = x + y + z \\ y' = x + y + z \\ z' = x + y + z \end{cases}$, x, y, z étant trois fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

Remarque

Le signe de $\operatorname{Re}(\lambda_i)$ donne le comportement asymptotique des solutions.

Pour qu'une solution ait une limite en $+\infty$, il faut et il suffit que, pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $t \mapsto C_i e^{\lambda_i t}$ ait une limite.

Ainsi, si $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$, pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $|e^{\lambda_i t}| \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$, et $X(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$.

6.5 Si A est réelle, diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$

On raisonne comme en 2.1. : on obtient les solutions complexes. On cherche alors celles égales à leurs conjuguées, ce qui nous donne des conditions sur les $C_i, i \in \llbracket 1; n \rrbracket$.

Exemple

Résoudre le système différentiel linéaire $\begin{cases} x' &= & -y \\ y' &= & x \end{cases}$, x, y étant deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

6.6 Si A est trigonalisable

Il existe $P \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{K})$ et T triangulaire supérieure telles que $A = PTP^{-1}$.

Les coefficients diagonaux de T sont les valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de A .

On se ramène, comme en 2.1., à $Y' = TY$, où $Y = P^{-1}X$.

On commence par la dernière équation $y'_n = \lambda_n y_n$: il existe $C_n \in \mathbb{K}$ tel que $y_n : t \mapsto C_n e^{\lambda_n t}$.

L'avant-dernière équation s'écrit alors : $y'_{n-1} = \lambda_{n-1} y_{n-1} + t_{n-1,n} y_n \Leftrightarrow y'_{n-1} = \lambda_{n-1} y_{n-1} + t_{n-1,n} C_n e^{\lambda_n t}$.
 y_{n-1} est donc solution d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1 du type $y' - \lambda y = C e^{-\alpha t}$.

On poursuit ainsi la résolution de bas en haut.

Exemple

Résoudre le système différentiel linéaire $\begin{cases} x' &= & x & + & 2z \\ y' &= & x & + & y & - & 5z \\ z' &= & & & y & + & 5z \end{cases}$, x, y, z étant trois fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.